

Klausur Datenbankmanagementsysteme

Zweiter Termin Sommersemester 2023, 25.09.2023

Name: Vorname:

Matr.Nr: Studiengang:

Aufgabe Nr.	Max. Punkte	Erreichte Punkte
1	45	
2	12	
3	14	
4	10	
5	9	
Summe	90	
Note:		

- Bitte füllen Sie zuerst das Deckblatt aus und legen Sie **Studentenausweis** und **Personalausweis** bereit.
- Bitte beachten Sie, dass Lösungen in lesbarer Form geschrieben werden müssen. Sollten Lösungen ganz oder teilweise nicht lesbar sein, können sie nicht oder nur teilweise als Lösung angerechnet werden.
- Schreiben Sie NICHT mit Rotstift, Bleistift, etc.
- Falls der vorgesehene Platz nicht für Ihre Lösung ausreichen sollte, benutzen Sie bitte die gegenüberliegenden, leeren Seiten.
- Die **Bearbeitungszeit** beträgt **90 Minuten**.



Über das LiveKorrektur System können Sie während der Korrektur ihrer Klausur ihren Punktestand und nach Korrekturende ihre Note erfahren. Ihr Punktestand, Note und Matrikelnummer sind öffentlich auf der LiveKorrektur Webseite einsehbar.

☐ Ich bin einverstanden und nehme an LiveKorrektur teil.
 ☐ Ich bin nicht einverstanden und erfahre meine Note vom Prüfungsamt.

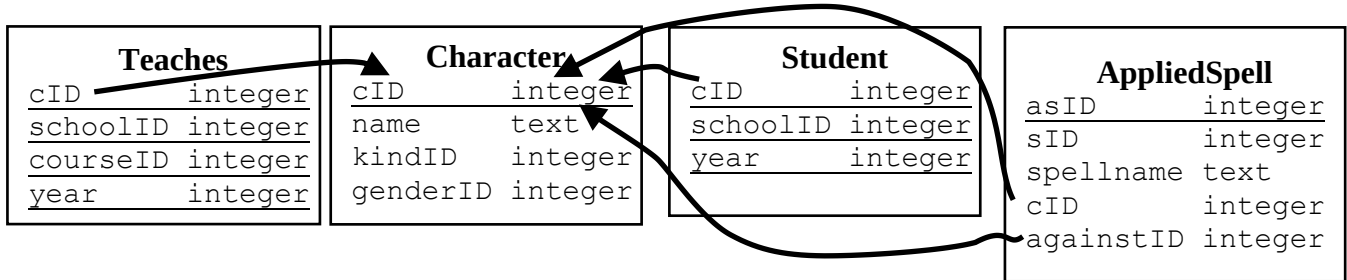
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Aufgabe 1: SQL

(45 Punkte)

Für die angegebenen Tabellen aus dem Harry-Potter-Schema gilt, dass der Primärschlüssel unterstrichen ist. Fremdschlüssel werden durch Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilenden auf die Ursprungsrelationen zeigen. Geben Sie für die unten angegebenen Anfragen entsprechende SQL Statements an.

Hinweis: Die Attributnamen sind im Vergleich zum Übungsserver verändert. Es sind keine weiteren Relationen für die Bearbeitung der Aufgaben notwendig (noch vorhanden). Bitte beachten Sie, dass die schoolID sowohl in der Relation Student als auch Teaches vorkommt.



a) Alle angewendeten Zaubersprüche. (sID, spellname)

(1 Punkte)

b) Die Anzahl aller bekannten Geschlechter. (numGen)

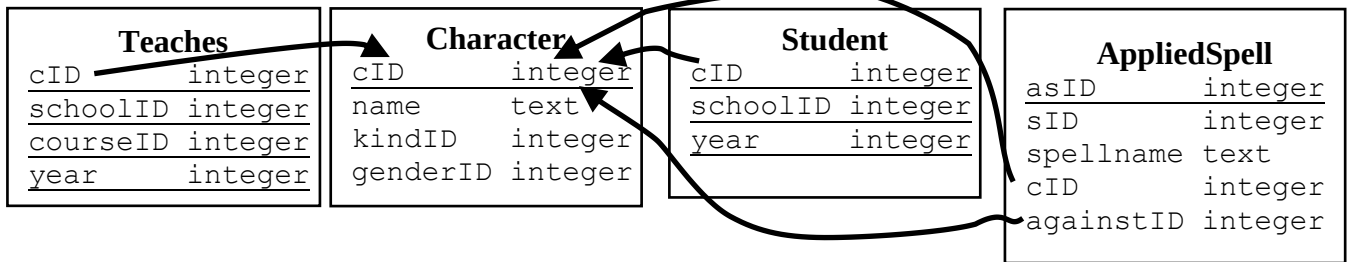
(1 Punkte)

c) Alle Charakter, auf die kein Zauberspruch angewendet wurde. (cID)

(2 Punkte)

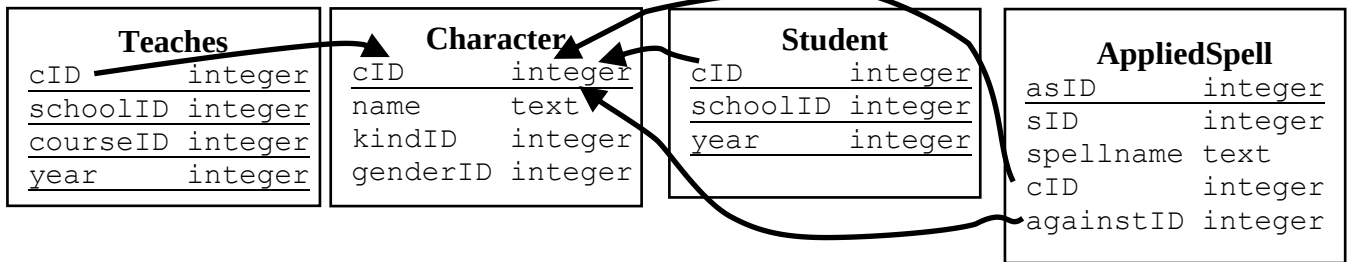
d) Anzahl aller Zaubersprüche (**beachten Sie den Unterschied zwischen asID und sID**), die gegen einen Charakter mit dem Namen „Ron“ angewendet wurden. (anzahl) (2 Punkte)

Matrikelnummer, Name:



- e) Alle Lehrer, die an einer Schule gelehrt haben, an der sie auch Schüler waren. (cID) **(2 Punkte)**
- f) Die Namen der Charakter, die einen Zauberspruch gegen einen anderen Charakter ausgesprochen haben. (SprecherName, OpferName) **(2 Punkte)**
- g) Alle Schüler, die im gleichen Jahr an mehr als einer Schule waren. (cID) **(2 Punkte)**
- h) Den Charakter (es können auch mehrere sein!), gegen den am häufigsten ein Zauberspruch angewendet wurde. (cID, anzahl) **(2 Punkte)**

Matrikelnummer, Name:

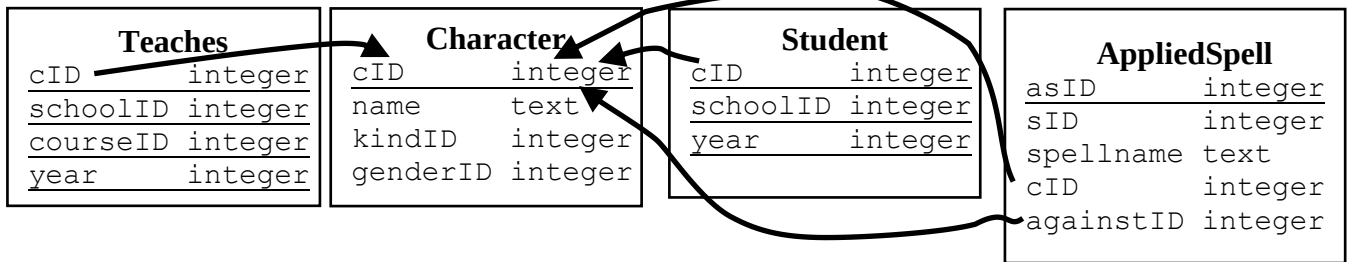


i) Für jeden Charakter, wie häufig er jeden Zauberspruch angewendet hat (cID, sID, anzahl)
(3 Punkte)

j) Für alle Schüler, wie häufig sie Zaubersprüche gegen Lehrer und Schüler ausgesprochen haben. (cID, numTeacher, numStudent)
(3 Punkte)

k) Alle Schulen, an denen ausschließlich Lehrer gelehrt haben, die an keiner anderen Schule gelehrt haben. (schoolID)
(4 Punkte)

Matrikelnummer, Name:

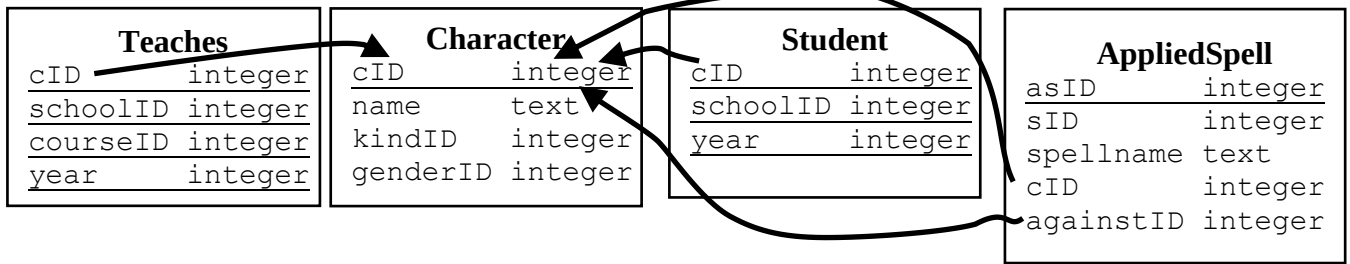


l) Für **jedes** bekannte Jahr die Schule (**ggf. mehr als eine**) mit der größten Anzahl an Schülern. (jahr, schoolID, anzahl) **(4 Punkte)**

m) Für alle Schüler, wie häufig sie Zaubersprüche gegen Lehrer und Schüler ausgesprochen haben. (cID, numTeacher, numStudent) **(4 Punkte)**

n) Alle Charakter, die an **allen** bekannten Zaubersprüchen beteiligt waren (als Täter oder Opfer). (cID) **(4 Punkte)**

Matrikelnummer, Name:



- o) Die Schule mit der größten Anzahl unterschiedlicher Geschlechter (sowohl hinsichtlich des Lehrpersonals als auch der Schüler). (schoolID)

(4 Punkte)

- p) Alle Schüler mit einer „Lücke“ im Lebenslauf (also mind. ein Jahr, in dem sie an keiner Schule registriert waren, während sie davor und danach aber an einer Schule registriert werden). (cID)

(5 Punkte)

Aufgabe 2: Referenzielle Integrität

(12 Punkte)

- a) Erläutern Sie den Begriff referenzielle Integrität und sagen Sie, unter welchen Umständen die referenzielle Integrität verletzt wird. (3 Punkte)

- b) Welche drei Möglichkeiten existieren, um in SQL die referenzielle Integrität (m.H. der Definition von Foreign Keys) beim Update oder Delete sicherzustellen? Nennen Sie die drei Möglichkeiten und erläutern Sie diese kurz (ein Satz). (3 Punkte)

- c) Welches Problem existiert beim Einfügen in eine Tabelle $R(A, B)$, in der das Attribut A der Primärschlüssel ist und das Attribut B ein Fremdschlüssel auf das Attribut A ist? Wie wird dieses Problem umgangen? (3 Punkte)

- d) Gegeben sei die unten angegebene Vorlage einer Tabellendefinition. Ergänzen Sie die Definition, damit
1. Die Attribute a und b Primärschlüssel sind,
 2. Die Attribute c und d ein Fremdschlüssel auf die Attribute (x, y) einer Tabelle R3 sind.

(3 Punkte)

```
CREATE TABLE R2 (  
    a integer  
    b integer  
    c integer  
    d integer
```

Aufgabe 3: Normalisierung

(14 Punkte)

a) Gegeben sind für die Definition für folgende Normalformen an:

(3 Punkte)

1. Normalform:

2. Normalform:

3. Normalform:

b) Was ist ein Primeattribut?

(1 Punkt)

c) Nennen Sie die Eigenschaften von Schlüsselkandidaten.

(1 Punkte)

d) Gegeben sei die angegebene Tabelle R (alle Attribute vom Typ integer).

(4 Punkte)

Geben Sie für jede unten angegebene funktionale Abhängigkeit an, ob sie in der Tabelle existieren kann. Sollte die Abhängigkeit nicht möglich sein, begründen sie dies.

A	B	C	D
1	1	1	1
1	2	1	1
1	2	2	1

1. $\{A\} \rightarrow \{B\}$

2. $\{A, B\} \rightarrow \{C\}$

3. $\{A, B, C\} \rightarrow \{D\}$

4. $\{B, C\} \rightarrow \{D\}$

Matrikelnummer, Name:

- e) Erläutern Sie, was eine Funktionale Abhängigkeit

(2 Punkte)

$$\{S, T\} \rightarrow \{U, V\}$$

für eine Tabelle R ausdrückt.

- f) Nennen und erläutern Sie kurz die Arten von Anomalien, die durch die Normalisierung reduziert werden.

(3 Punkte)

Aufgabe 4: Umformungen / Relationale Algebra

(10 Punkte)

- a) Gegeben seien die Relationen $R1(\underline{a}, b)$ und $R2(\underline{a}, c)$, wobei das Attribut a in $R2$ eine Fremdschlüsselbeziehung zum Attribut a in $R1$ hat. **(8 Punkte)**

Geben sie für alle unten angegebenen Paare von SQL-Ausdrücken an, ob sie äquivalent sind. Falls es nicht der Fall ist, beschreiben Sie kurz, worin sich die Ergebnisse unterscheiden.

SELECT DISTINCT a FROM R1 NATURAL JOIN R2	SELECT DISTINCT a FROM R2
--	------------------------------

SELECT * FROM R1 NATURAL JOIN R2	SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.a=R2.a
-------------------------------------	--

SELECT * FROM R1 NATURAL JOIN R2	SELECT * FROM R1 NATURAL RIGHT OUTER JOIN R2
-------------------------------------	--

SELECT * FROM R1 JOIN R2 USING (a)	SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.a=R2.a
---------------------------------------	--

Matrikelnummer, Name:

b) Geben Sie die formale Definition der Vereinigung in der relationalen Algebra an.
(1 Punkte)

c) Geben Sie die formale Definition des kartesischen Produkts in der relationalen Algebra an.
(1 Punkte)

Aufgabe 5: Synchronisation

(9 Punkte)

- a) Zeigen Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels, dass das strikte Zweiphasensperrprotokoll nicht deadlockfrei ist (führen Sie dazu das Protokoll für das Beispiel aus – das Nennen eines Schedules reicht nicht als Erklärung). **(3 Punkte)**
- b) Warum steht Preclaiming im Widerspruch zu den ACID-Kriterien? Erläutern Sie dies kurz (nennen des Widerspruchs reicht nicht aus). **(2 Punkte)**
- c) Erzeugen Sie für den angegebenen Schedule den Abhängigkeitsgraphen. **(3 Punkte)**
- R1(x) R2(y) R3(z) W2(x) W3(y) W1(x) W1(z) W3(z)
- d) Was muss in einem Abhängigkeitsgraphen gelten, damit der Schedule notwendig serialisierbar ist? **(1 Punkte)**